FlexFlex 訂閱 NetApp Keystone

Keystone

NetApp
May 04, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/keystone/nkfsosm_keystone_service_capacity_definitions.html on May 04, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

適用於簽署的文件 NetApp Keystone . . . 1
彈性訂閱 . . . 1
彈性訂閱服務條款與說明 . . . 3
營運模式、角色和責任 . . . 10
Flex 訂閱中的租賃與多租戶 . . . 12
彈性訂閱基礎架構 . . . 14
站台需求 . . . 16
彈性訂閱服務營運 . . . 17
Flex 訂閱客戶可以在 Active IQ 功能不全的情況下檢視哪些內容？ . . . 17

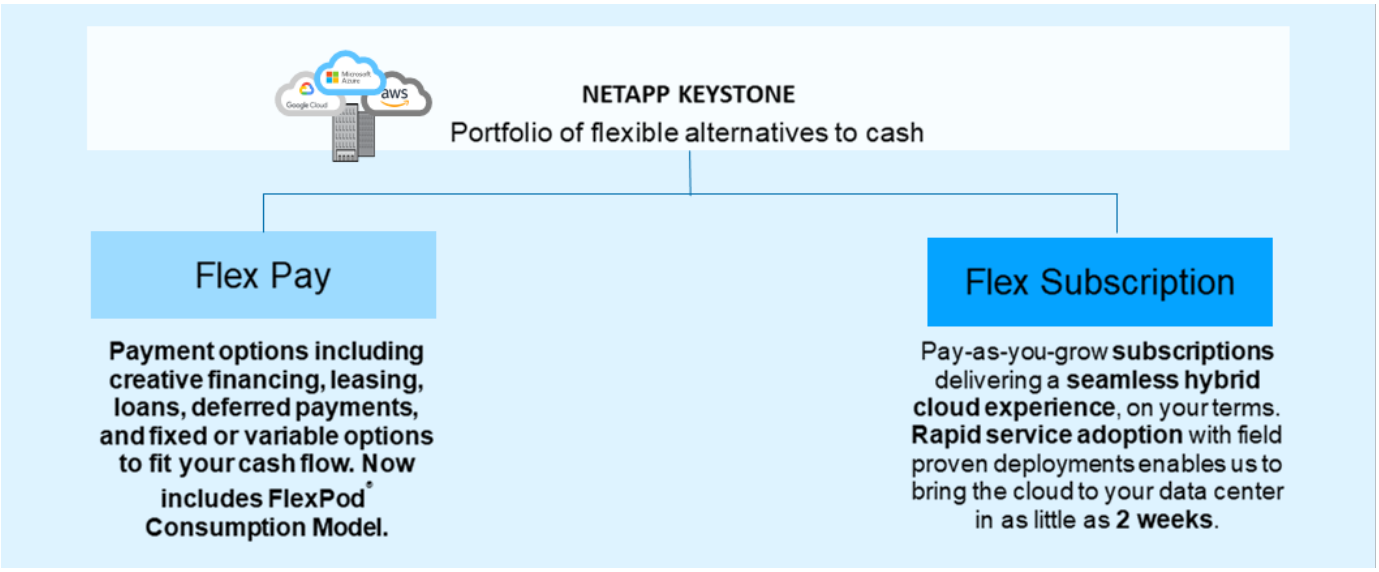
適用於簽署的文件 NetApp Keystone

《銷售資訊》是本服務項目的一部分。 NetApp Keystone NetApp Keystone支援內部部署資本支出（ capex ）替代方案的產品組合、可讓雲端之旅更順利發展、其中包括了《支援不限彈性付費》和《支援不限彈性訂閱》服務。 NetApp Keystone NetApp Keystone NetApp Keystone利用橫跨內部部署和雲端的儲存服務、提供無縫的混合雲體驗。 NetApp Keystone如需 NetApp Keystone 更多有關資訊、請參閱 "NetApp Keystone"

如需 NetApp Keystone 更多有關《 Flexsion 訂閱指南 "Keystone Flex 訂閱"

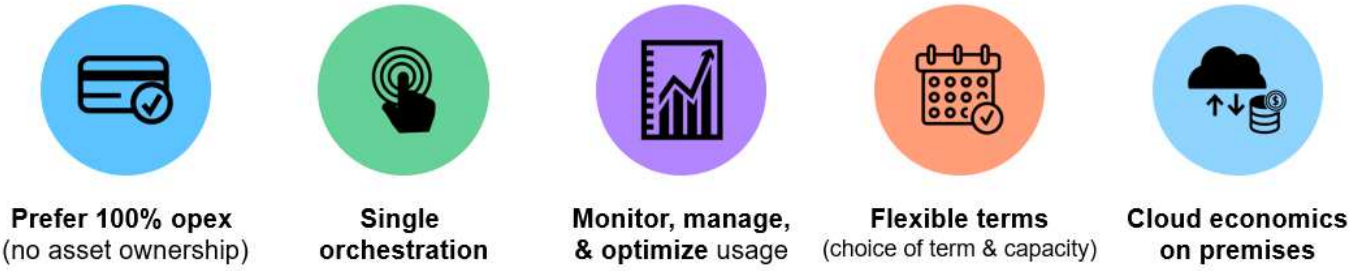
Flex 訂閱是一項儲存即服務服務方案、可在內部部署系統上提供雲端體驗、並可連線至雲端、您可以依照自己的需求進行訂購。

- 《**Flex P**立即 支付》-《Sof Flex付費》（FlexPand、彈性支付）是一系列靈活的財務替代方案、包括傳統融資、租賃及固定/變動選項、可滿足客戶的現金流需求。NetApp Keystone NetApp Keystone
- 《**Flex**訂閱》-《SewFlex訂閱》（Flex訂閱）是一項隨需付費、成果型訂閱服務、提供內部部署的雲端體驗。NetApp Keystone NetApp Keystone



彈性訂閱

Flex 訂閱是一種隨需付費的訂閱型服務模式、可為偏好使用營運成本消費模式的使用者、提供無縫的混合雲體驗、以利預先支付資本支出或租賃。它可減少與管理無法預測的容量成長及處理複雜採購週期相關的障礙、讓客戶加速實現價值所需時間。彈性訂閱可讓客戶根據業務優先順序調整經濟效益與營運。

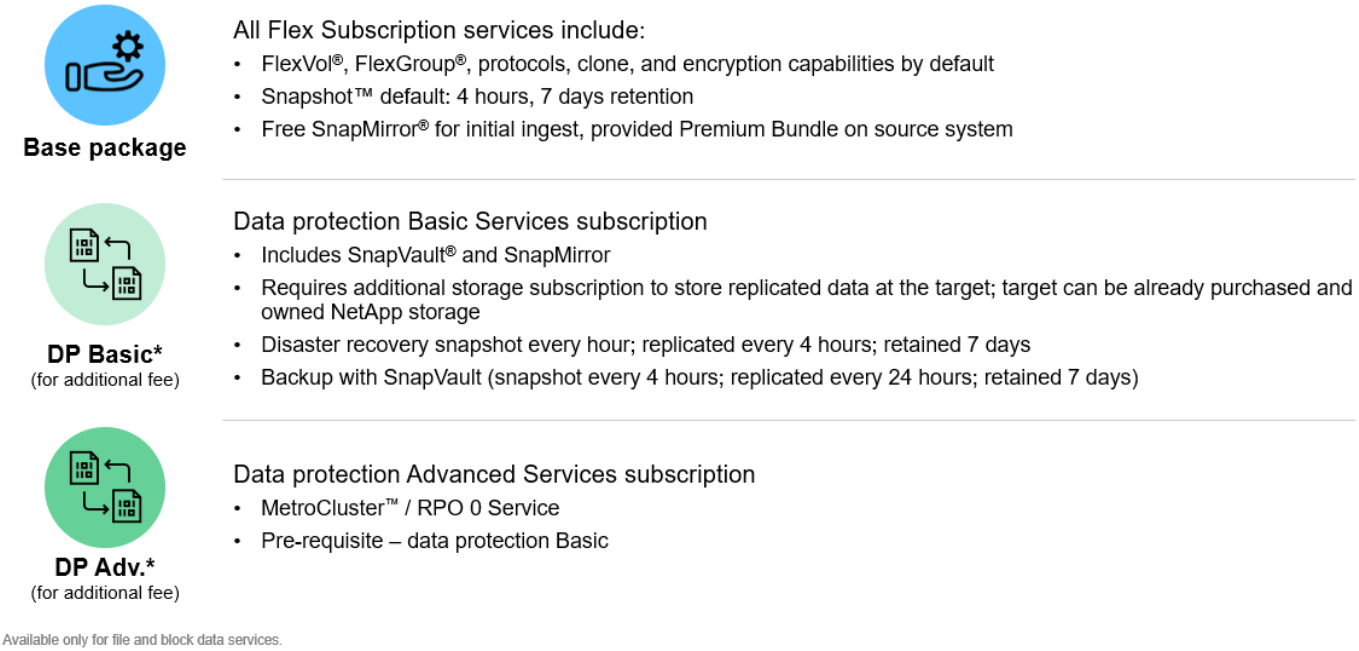


Flex 訂閱是一項訂閱型服務、可針對可部署於內部部署的區塊、檔案及物件資料類型、提供預先定義的效能服

務層級儲存容量、並可由 NetApp 、合作夥伴或客戶操作。除了 Flex 訂閱所提供的基礎服務之外、您也可以額外付費選擇附加服務。下圖說明這些服務。

- * Data Protection Basic * 服務提供 NetApp SnapMirror 和 NetApp SnapVault 的功能、並具有預設設定。
- * 資料保護進階 * 利用 NetApp MetroCluster 的支援功能、提供符合 RPO 的 SLA 服務。

> Flex 訂閱使用 SnapVault 支援功能來執行備份作業、而 SnapMirror 則可用於災難恢復、以遠端複寫資料；不會自動容錯移轉及還原應用程式。



彈性訂閱的優點

彈性訂閱提供下列優點：

- 讓 IT 人員不再需要執行複雜的儲存相關工作、也能專注於應用程式管理
- 減少前期資本投資
- 讓客戶在不過度資源配置的情況下、也能滿足他們的需求
- 使資料儲存成本符合業務需求 / 活動
- 繞過複雜的組織採購程序、簡化基礎架構的資源配置
- 確保內部部署的資料安全無虞
- 可適當控制法規遵循、效能及安全性

彈性訂閱服務條款與說明

- 可訂購至少一年且最多三年的 FlexFlex 訂閱（ Flex 訂購） NetApp Keystone 。在初始期限之後、服務將每年續約一次。容量可以以最小 1 TiB 的增量遞增。
- 每個站台最小容量為 100 TiB 、每個站台可有一個或多個叢集、以符合最低容量需求。在合作夥伴營運模式中、我們會針對客戶、每個站台及各個服務層級、建立具有彈性最低需求的訂閱。
- 100 TiB 容量可以是單一效能層級、也可以是多個層級的組合。
- 租戶訂閱僅限於合作夥伴訂閱的服務層級。
- 每個站台都有 20% 的突發容量可供使用；任何突發流量使用量只會在該計費期間計費。如果您需要超過 20% 的額外連絡要求、請聯絡支援部門。
- 承諾的容量或效能等級在合約期間不得變更。
- 允許在期限內增加容量或變更為較高的效能層級、但不允許從較高的效能層級移至較低的層級。
- 在期限的最後 90 天內、任何變更要求都要求客戶將服務續約至少一年。

彈性訂閱服務容量定義

《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）服務容量包括： NetApp Keystone

邏輯容量

這是客戶放入 Flex 訂購基礎架構的資料。所有 Flex 訂閱容量均指邏輯容量。例如、如果一個 1 TiB 檔案儲存在 Flex 訂閱基礎架構上、則必須購買至少 1 個 TiB 容量。

承諾容量

每月在期限內計費的最低邏輯容量：

- 容量是針對每個效能層級所承諾。
- 承諾容量在期限內無法減少。
- 在期限內、您可以新增承諾的容量和額外的效能等級。

已認可容量的變更

在訂閱期間、您可以變更已提交的容量。不過、有些先決條件是：

- 提交的容量無法減少
- 承諾的容量不得在您的訂閱到期前 90 天增加、除非該訂閱將續約 12 個月。
- 您可以透過 NetApp 服務引擎介面或 Keystone Success Manager 要求變更已提交的容量。如需要求變更的相關資訊、請參閱 "提出服務要求"。

突發容量

這是超出已提交容量的邏輯容量。請注意以下幾點：

- 彈性訂閱服務提供超過承諾容量 20% 的容量。
- 突發容量可以彈性使用、並依每日耗用的平均來收費。
- 高達 20% 的突發容量會以與已認可容量相同的速率充電。
- 超過 20% 的突發容量會以高費率收費。如有任何額外的連絡要求超過 20% 、請聯絡支援部門。

已用 / 已配置的容量

耗用容量是指服務目前使用的儲存設備 TiB 容量。Flex 訂閱服務會將特定效能服務層級上所有磁碟區的已配置大小總和（而非所使用的邏輯或實體容量）視為該效能服務層級的已用容量。這包括：

- 透過建立、修改、刪除或潛在的磁碟區自動成長來配置的容量。
- Snapshot 複本與複製。

> 儲存在已配置容量內的資料量、或是實際寫入磁碟的資料量、都不會納入考量。

計費容量

每月帳單 =（提交容量 [TiB] * 提交率 [$/TiB]） +（每日平均資源配置突發容量 [TiB] * 資源暴增率 [$/TiB]）。每月帳單包含根據承諾容量所計算的最低費用。

每月帳單金額會根據每日平均突發容量使用量而異、超過最低收費。如需帳單的詳細資訊、請參閱 "彈性訂閱帳單"。

效能服務層級

支援以預先定義的效能等級提供容量的 Flex訂購 （ Flex 訂購） NetApp Keystone 。

每個效能服務層級都是由其 I/O 密度所定義、亦即效能（每秒輸入 / 輸出作業次數 [IOP]）和已使用儲存設備（儲存資料的 TiB ）的比率、亦即 IOPS/TiB 。

由 Flex 訂閱服務管理的每個 Volume 均與效能服務層級相關聯。所有的 I/O 作業和所有在個別磁碟區上使用的儲存設備、都會納入磁碟區的 I/O 密度計算中。

下表定義效能服務層級。

不同儲存類型的效能服務層級

此處列出檔案、區塊和物件儲存設備的服務層級。

報告磁碟區層級的 I/O 密度計算、以顯示上週的尖峰 I/O 密度。尖峰效能取決於每小時的時間間隔。每個磁碟區的 I/O 密度報告會每月產生一次、以衡量各服務層級的遵循程度。

檔案服務

- 支援的傳輸協定 * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 及 FC

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	* 標準 *	* 價值 *
* 工作負載類型 *	分析、資料庫	VDI 、虛擬化應用程式、軟體開發	檔案共用、 Web 伺服器	備份
* 目標 IOPS/TiB*	6 、 144	2 、 048	128/128	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	12288/3	4 、 096	512	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	384..	128/128	16	不適用
* 延遲 *	不到 1 毫秒	低於 2 毫秒	低於 17 毫秒	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	100 TiB[1]			
	15 TiB[2]	25 TiB[2]	50 TiB[2]	50 TiB[2]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層、最低一年期限和最低指定容量。

區塊儲存

- 支援的傳輸協定 * ： FC 與 iSCSI

* 服務層級 *	* 極致 *	* 優質 *	* 標準 *
* 工作負載類型 *	高效能運算	視訊監控	備份
* 目標 IOPS/TiB*	不適用		
* 最大 IOPS / TiB*	5.500	4 、 000	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	43.	31	不適用
* 延遲 *	低於 0.5 毫秒	低於 0.5 毫秒	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	100 TiB[3]	100 TiB[3]	300 TiB[3]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。[3] 針對任一商機類型所選取的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。

- 支援的傳輸協定 * ： S3

* 服務層級 *	物件
* 工作負載類型 *	媒體儲存庫、歸檔
* 目標 IOPS/TiB*	不適用
* 最大 IOPS / TiB*	不適用
* 最大處理量 MBps （ 32kb/IOP ） *	不適用
* 延遲 *	不適用
* 最小容量 * 、 1 、 2^	500 TiB[3]

針對 NetApp 直接商機、結合任何檔案共用和區塊效能服務層級、最短一年及最小 100TiB 容量。[2] 針對通路商機所選的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。[3] 針對任一商機類型所選取的每個服務層最低一年期限和最低指定容量。

服務層級指標與定義

下列詞彙與定義適用於 NetApp Keystone 《不適用彈性訂閱》（ Flex 訂購）服務：

- * GiB 、 TiB 及 PIB 。 * 使用 1024 （ 1 GiB = 101010^3 位元組、 1 TiB = 1010^4 位元組、以及 1PiB = 10104^5 位元組、測量資料儲存容量。
- * IOPS/TiB 。 * 應用程式所要求的每秒傳輸協定作業、除以已分配的磁碟區邏輯大小。
- * 可用度 * 係以服務成功回應的 I/O 要求數百分比、除以服務在特定月份內所提出的 I/O 要求總數（以服務劃分的方式計算）、而不包括排定的服務停機時間或所需設施無法使用、 網路或由客戶提供的其他服務。
- * 持久性 * 是指在不影響保真度的情況下存取資料的百分比、不包括客戶造成的刪除或毀損。
- * 每 TiB 的目標 IOPS 。 * 在達到每 TiB 的目標 IOPs 臨界值之前、所有對磁碟區的 I/O 要求均保證 IOPS 。磁碟區的效能上限為每 TiB 所選的 IOPS 。

每個 TiB 的目標 IOPS 效能指標是根據 TiB 中的邏輯耗用容量來計算。

- * 延遲 * 從用戶端收到的 I/O 要求服務時間、以服務劃分（儲存控制器 I/O 連接埠）為測量單位。

彈性訂閱帳單

支援 FlexFlex 訂閱（ Flex 訂閱）、可針對您的儲存訂閱提供可預測且預先定價的服務。NetApp Keystone

如果您偏好營運支出（營運支出）消費模式而非資本支出（資本支出）或租賃、您可以選擇彈性訂閱隨需付費模式、以因應靈活且可擴充的消費需求。

彈性訂閱提供下列帳單管理功能：

- 您可以根據 IOPS 和延遲承諾容量來支付費用、以滿足各種工作負載需求。不同的效能服務層級（ Extreme 、 Premium 、 Standard 和 Value ）可讓您根據購買的 Flex 訂閱服務層級來管理儲存設備。

- 它提供可預測的計費方式、可針對已提交的容量、以及針對可變（突發）容量使用量的「依使用量付費」。
- 您可以針對硬體、核心作業系統及支援選擇套裝組合價格、只需支付一美元 / TiB 的價格。每種儲存類型、檔案、區塊、物件或雲端儲存服務都有一張發票。
- 選擇靈活的服務條款與付款條件：您可以選擇每個站台 12 個月、 100TiB 或更多。之後、您可以自動續約 12 個月或每月續約。

彈性訂閱計費是根據已提交的容量和可變的突發消耗量而計算。

如需已認可及突發容量使用量的相關資訊、請參閱 "彈性訂閱服務容量定義"。

如需如何檢視帳單詳細資料的詳細資訊、請參閱 "檢視帳單"。

根據已提交的容量進行計費

承諾容量是指各方（ NetApp / 合作夥伴和客戶）在單一訂閱中議定的各種服務容量。此容量會在每份 Flex 訂閱訂單上註明、並會依實際使用量計費。

NetApp 是 Flex 訂閱服務部署的一部分、持續監控及衡量服務使用量。系統每五分鐘會產生一筆使用量記錄、詳述目前的訂閱耗用容量。這些記錄會在計費期間內彙總、以產生發票和使用報告。

根據尖峰使用量進行計費

當耗用容量大於指定效能服務層級的已認可容量時、系統會記錄突發消耗、並據此套用費用。產生的每個使用記錄都會執行此程序。因此、「暴增使用量」反映出您的過度使用容量在承諾容量之外的數量和使用期限。

帳單排程

彈性訂閱服務每月和每年計費一次。

發票每月寄出一次。在下一個月內、系統會寄送一張發票給您提供服務的月份。例如、您在一月份使用的服務發票會在二月初寄送。此發票包含已確認容量的費用、以及任何突發使用量（若適用）。

每個訂購年度開始時、系統會產生一張發票、以支付已確認容量的最低付款額。它會在訂閱開始日期產生。另一張發票會在訂閱季度結束時寄出、並將該季任何突發使用量的適用費用加總。如果已提交的容量在訂閱期間有所變更、則會在承諾容量變更生效的同一天、針對該訂閱年其餘時間按比例支付的最低付款額、寄送發票。

彈性訂閱帳單的其他案例

彈性訂閱計費有幾種案例、您應該熟悉這些案例。

複製磁碟區的收費

如果將磁碟區複製到 ONTAP 支援區中、並將其用於備份及還原資料、您可以繼續使用複本、而無需支付任何額外費用。然而、貴企業長期用於任何其他用途的複製磁碟區則需支付費用。

請注意下列事項：

- 在建立複製磁碟區的前 24 小時內、不會考慮使用複製磁碟區；在此期間不會產生任何費用。
- 如果未將新資料寫入磁碟區、則不考慮使用具有「標準與價值效能服務」層級的複製磁碟區。例如、在備份或還原使用案例中、從複製磁碟區備份或還原資料不會變更複製磁碟區本身的資料、也不會將其視為使用量。

帳單 **MetroCluster for** 本

進階資料保護功能使用 NetApp MetroCluster 功能、在兩個實體分隔的叢集之間鏡射資料。在鏡射式集合體上 MetroCluster 、資料會在每個叢集上寫入兩次。彈性訂閱服務的消費費用會獨立於每一方、因此會產生兩個相同的消費記錄。如果您透過 ONTAP VMware System Manager （系統管理程式）或 Active IQ Unified Manager VMware （ Unified Manager ）監控叢集、您可能會發現這些工具所報告的使用量與 Flex 訂閱量之間有差異。System Manager 和 Unified Manager 不會在鏡射（遠端）叢集上報告磁碟區、因此會報告一半的使用量度量、而 Flex 訂閱服務會報告一半的使用量。

例如：站台 A 和站台 B 是 MetroCluster 以整套組態設定。當使用者在站台 A 中建立 10TB 的磁碟區時、站台 B 會建立相同的 10TB 磁碟區Flex 訂閱可區分各磁碟區、並在每個站台額外記錄 10TB 的使用量、總容量增加 20TB 。System Manager 和 Unified Manager 報告在站台 A 中建立 10TB 磁碟區

暫用磁碟區收費

有時 ONTAP 、當搬移 Volume 時、會由現象開發出暫用（ TMP） Volume 。這些暫存磁碟區的壽命很短、而且不會測量這些磁碟區的使用量以供計費。

計費和調適性 **QoS** 原則

彈性訂閱會根據效能服務層級來衡量使用量。每個效能服務層級都與特定的調適性服務品質（ QoS ）原則相關聯。在部署期間、您將會收到訂閱的 Flex 訂閱服務每個 QoS 原則的詳細資料。在儲存管理作業期間、請確保您的磁碟區已根據訂閱的效能服務層級指派適當的 QoS 原則、以避免發生非預期的計費。如需 ONTAP 更多有關 QoS 原則的資訊、請參閱 "透過 QoS 總覽來保證處理量"。

SnapMirror 目的地收費

SnapMirror 目的地 Volume 的定價受來源上指派之效能服務層級（服務層級）的 QoS 原則所規範。但是、如果來源沒有相關聯的 QoS 原則、則會根據可用的最低服務層級來計費目的地。

FlexGroups 計費

FlexGroups 是根據 FlexGroup 功能隨需調整的 QoS 原則來收費的。不考慮其成員的 QoS 原則。

LUN 計費

對於 LUN 、通常會遵循與 QoS 原則所管理的磁碟區相同的計費模式。如果在 LUN 上設定個別的 QoS 原則、則：

- LUN 的大小會根據該 LUN 的相關服務層級來計算、以供使用。
- 磁碟區中剩餘空間（如果有）會根據在磁碟區上設定之服務層級的 QoS 原則來收費。

系統和根磁碟區

系統和根磁碟區會在 Flex 訂閱服務的整體監控中受到監控、但不會計入或計費。這些磁碟區的使用量可免除計費。

資料保護

Flex訂購 （ Flex 訂購）資料保護服務可備份您的資料、並可視需要恢復資料。 NetApp Keystone可用的資料保護服務包括：

- 磁碟與共用的快照
- 備份磁碟與共用（訂閱時需要資料保護服務）
- 磁碟與共享區的災難恢復（訂閱時需要資料保護服務）

備份與災難恢復服務可作為附加服務使用、而 Snapshot 則可作為基本儲存服務的一部分使用。

	單一區域快照（作為基本儲存服務的一部分提供）	多區域備份（資料保護附加元件）	多區域災難恢復（資料保護附加元件）
使用案例	降低使用者或應用程式資料刪除或毀損的風險、而非基礎架構遺失或故障	降低因為基礎架構遺失或故障而導致主磁碟區上的資料完全遺失的風險	利用恢復時間目標、降低基礎架構遺失或故障所導致的主磁碟區資料完全遺失風險
原則	每小時、每日、每週和每月	根據每小時、每日、每週和每月 Snapshot 保留的備份數	1 小時、 4 小時及每日
拓撲	僅限來源	備份	非同步複寫目標
目標複寫服務層級 1^	不適用	標準	與主要相同

要訂閱的其他儲存容量為 [1]

訂購基本的 Flex 訂閱服務不會自動備份您的資料。您應該訂閱附加資料保護服務、並設定系統以使用資料備份與災難恢復服務。如果您的儲存系統並非由 Flex 訂閱服務管理、 NetApp 仍可支援保護儲存系統上的資料、並協助您將其與 Flex 訂閱服務連線。不過、 NetApp 對任何備份失敗概不負責。

分層

NetApp 訂閱服務包含分層功能、可識別較少使用的資料、並將其分層至由 NetApp 擁有、部署及管理的冷儲存設備。 NetApp Keystone

分層功能運用 NetApp FabricPool 的技術、可將資料自動分層至內部或外部的低成本物件儲存層。有了這項功能、不常存取的資料會根據議定的服務、自動分層至內部部署或雲端的低成本儲存設備。

合作夥伴和租戶可選擇兩種預先設定的服務層級、即極致分層和優質分層服務層級、同時配置儲存設備、輕鬆使用這項功能。極致分層的 QoS 原則與「標準」、「極致」和「優質」服務層級相同。

附加分層功能僅適用於 Extreme 和 Premium 服務層。NetApp 假設 25% 的資料是熱的、 75% 的資料使用頻率較低、而且可以移至冷儲存設備。計費是根據每個服務層級的每個磁碟區持續時間而定。

下列功能已啟用：

- 您可以為磁碟和檔案共用建立非使用中資料的報告、並決定是否要變更服務層級。在移動或變更分層原則時、如果從冷層存取資料、延遲可能會較高。
- 只要叢集上已啟用目的地分層、您就可以分別將磁碟區的服務層級從 Extreme 和 Premium 變更為 Extreme 分層和 Premium 分層。
- 同樣地、您也可以將磁碟區的分層服務層級變更為非分層。

- 啟用和停用分層服務層級上的磁碟區備份。
- 針對分層服務層級的磁碟區啟用及停用災難恢復。

不可退回的磁碟產品

NetApp 是 NetApp Keystone 《不退貨磁碟（ NRD ）訂閱》（ Flex 訂閱）的一部分、延伸了不可退貨的磁碟（ NRD ）產品。

如果您購買了 NRD 方案以供彈性訂閱、則 NetApp 不會因為支援與維護活動而恢復整個服務期間所使用的實體儲存媒體、或是在服務終止時恢復 NetApp 在提供服務時所使用的所有實體資產。

如果您已購買此服務、請注意下列事項：

- 即使購買此服務、您也可以選擇 NetApp 來恢復實體儲存媒體。
- 如果 NetApp 不負責恢復媒體、您有權在服務期限結束時銷毀用於交付 Flex 訂閱服務的儲存媒體或磁碟。
- 您可以在續約期間新增、修改或終止 NRD 服務、而非在保有期間內。
- 與 NRD 服務相關的成本會根據訂閱的已提交容量而有所變更。也就是、如果您選擇在訂閱期間中增加承諾的容量、 NRD 的成本也會隨之調整。增加量將與承諾容量的增加量成比例。
- 您只能保留服務中使用的實體儲存媒體。控制器、機櫃、纜線、交換器、網路卡、 NetApp 擁有的任何其他設備將由 NetApp 回收。

美國公民支援（ **USCS** ）

透過 NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）、支援美國公民支援（ USCS ）服務（ Flex訂購 ）、持續監控及支援。 NetApp Keystone

GSSC 是一個分散各地的團隊、負責服務各種 NetApp 客戶。USCS 彈性訂閱方案可確保 Flex 訂閱服務的監控與支援、由位於美國的美國公民提供。此外還提供現場支援與疑難排解（必要時可維護系統）。

採用 **Equinix** 技術的 **Flex** 訂購

NetApp 已與 Equinix 合作、在 NetApp Keystone Equinix 資料中心內代管以 FlexData 訂閱（ Flex 訂閱）的功能、確保為您提供統一化的解決方案。

採用 Equinix 技術的 Flex 訂購與標準 Flex 訂閱方案不變。

除了標準的 Flex 訂閱服務、您還需要選擇 Equinix 資料中心來裝載您的 Flex 訂閱設備。

營運模式、角色和責任

《 Flex訂購 》（ Flex 訂購）是以租賃模式為基礎。 NetApp Keystone

彈性訂閱提供三種服務交付作業模式。

- * NetApp 營運模式 * 可讓客戶訂閱所提供的服務（根據所選的效能層級和儲存服務類型）、並以額外成本選擇 NetApp 營運的選項。NetApp 定義架構與產品、安裝於客戶內部、並使用 NetApp 儲存設備與 IT 資源來管理日常基礎架構管理作業。可用的儲存服務類型包括檔案、區塊和物件。以 Cloud Volumes Service 適用

於 GCP 和 AWS 的功能為基礎的儲存訂閱、也可透過 NetApp Keystone 您的實例來管理。

- * 合作夥伴營運 * * 模式 * 類似於 NetApp 營運模式、但合作夥伴則為其終端客戶營運服務。在此模式中、合作夥伴是參照的合約方。租戶是合作夥伴或服務供應商的客戶、與 NetApp 並無計費關係。合作夥伴營運模式通常具有多租戶環境、租戶和終端客戶 / 租戶都有自己的訂閱、由服務供應商 / 合作夥伴負責計費。合作夥伴管理員會為所有租戶執行管理工作。管理員可以在合作夥伴操作模式中執行的功能、與 NetApp 營運模式中的管理員不同。
- * 客戶營運 * * 模式 * 可讓客戶根據所選的效能層級和儲存服務類型、訂閱所提供的服務。NetApp 定義架構和產品、並安裝在客戶內部、讓客戶能夠使用儲存設備和 IT 資源來管理基礎架構。客戶可與 NetApp 或合作夥伴 / 服務供應商合作、並可根據這項條件、向 NetApp 或服務供應商提出及提出服務要求。客戶管理員可以在客戶操作的環境中執行管理工作。這些工作與特定客戶的租戶和子租戶有關。

產品的功能與選項會因機型而異。如需相關資訊、請參閱 "服務供應商與客戶的角色與營運"

整個服務生命週期的角色與責任

- * NetApp 營運模式 * ：由 NetApp 執行安裝、部署、營運、監控、最佳化及支援的端點對端點管理。
- * 合作夥伴營運模式 * ：角色與責任的比例取決於您與服務供應商或合作夥伴之間的 SLA 。如需相關資訊、請聯絡您的服務供應商。
- * 客戶營運模式 * ：下表摘要說明整體服務生命週期模式、以及客戶營運環境中與其相關的角色與責任。

工作	**NetApp**	客戶
安裝及相關工作 • 安裝 • 設定 • 部署 • 正式上線	✓	無
系統管理與監控 • 監控 • 報告 • 執行管理工作 • 警示	無	✓
營運與最佳化 • 管理容量 • 管理效能 • 管理 SLA	無	✓

工作	**NetApp**	客戶
支援 • 支援客戶 • 硬體中斷修正 • 軟體支援 • 升級與修補程式	✓	無

角色與職責摘要

下列清單摘要說明 NetApp 的角色與職責：

- NetApp 提供、安裝、設定及啟用適用的服務（包括客戶指定資料中心或 Colo 的適用 NetApp 服務引擎版本）。NetApp 負責在合約期限結束時解除安裝、或客戶選擇提早終止合約。
- NetApp 與其他 IT 服務供應商合作、同時與客戶的 IT 服務供應商或其技術團隊合作。
- NetApp 營運服務的效能包括在內、並假設共享責任適用於支援的環境。

Flex 訂閱中的租賃與多租戶

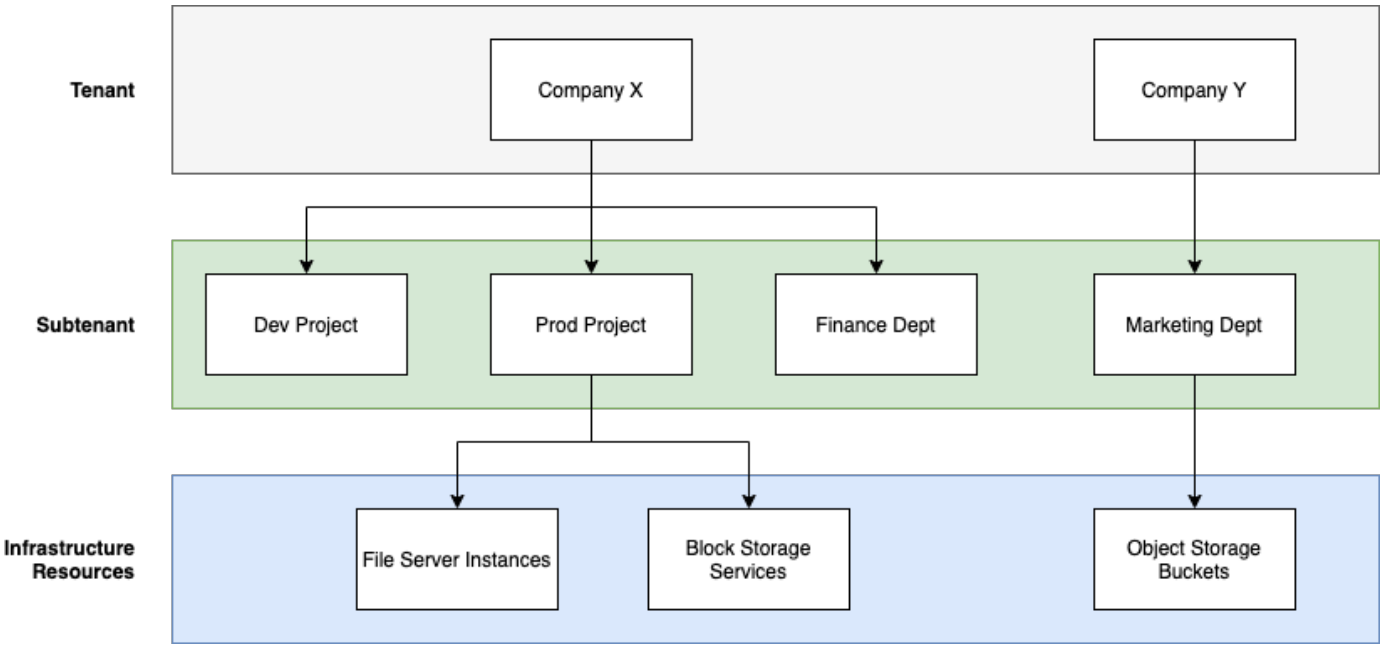
《 Sof Flex 訂閱》（ Flex 訂閱）使用 * 租戶 * 和 * 子租戶 * 的概念、做為擁有邏輯儲存資源的階層式實體。 NetApp Keystone也支援多租戶概念、因為多租戶必須與合作夥伴或服務供應商綁定。實體合作夥伴與服務供應商在此處可互換使用。

> 在 Flex 訂閱環境中、單一租賃是 NetApp 營運的模式、而多租戶則是合作夥伴營運的模式。

租戶是 Flex 訂閱中定義的主要帳單實體。加入 Flex 訂閱並持有服務訂閱的每位客戶、都會以 Flex 訂閱租戶的形式存在。客戶為 NetApp 提供客戶名稱和 / 或識別碼、以協助他們加入租戶、並追蹤訂閱日期和承諾條款。

在多租戶環境中、合作夥伴是 NetApp 在 Flex 訂閱環境中的租戶 / 客戶。合作夥伴也可以擁有多個租戶或客戶、這些租戶或客戶與終端客戶 / 子租戶有關。在此模式中、租戶 / 子租戶是服務供應商的客戶、與 NetApp 並無計費關係。

彈性訂閱子租戶完全存在於具有多對一關係的父租戶內。子租戶可在租戶內部提供邏輯資源分離、並作為回饋報告的基礎。所有儲存資源（即檔案服務、區塊儲存和物件儲存）都屬於子租戶。



NetApp 營運（單一租賃）環境中的訂購模式

- 訂閱是由 NetApp 管理員或 GSSC 針對租戶和區域所建立。
- 訂閱名稱衍生自訂閱租戶的帳單實體。
- 在訂閱中、會設定開始日期和合約期限。
- 每個租戶區域只能有一個作用中的訂閱
- 單一訂閱可以有多個費率方案、而且每個費率方案都對應一個服務層級。
- 每個費率計畫都有每個服務層級的已認可容量。
- 服務層級包括：
  - 極致
  - 極致分層
  - 效能
  - 效能分層
  - 價值
  - 每個服務層級的資料保護
  - 進階資料保護、實現極致、效能、價值
  - 儲存物件

多租戶環境中的訂購模式

- 服務供應商是彈性訂閱客戶、並以租戶身份訂閱。訂閱內容以下列項目為基礎：
  - 每個服務層級和區域的承諾
  - 以分配容量為單位充電、最低 100 TiB
  - 突發費用適用於 100% 至 120% 的承諾容量

- NetApp 每月向供應商收取費用、作為一般租賃條款的一部分。
- 若要讓租戶能夠使用服務層級、服務供應商或合作夥伴應先針對服務層級進行彈性訂閱。
- 服務供應商會根據服務層級、區域和彈性的最小值來建立租戶訂閱。
- 服務供應商可以向租戶銷售比向 NetApp 購買更多容量（超額訂閱）。因此、租戶所使用的容量不受服務供應商所訂閱容量的限制。
- 租戶可以使用超出訂閱量的儲存容量、這在使用量報告中會列為「突發」。
- 合作夥伴可以每天或每月檢視租戶使用情況報告。
- 租戶可建立訂閱的時間比對應的 Flex 訂閱更長、但在該活動期間、終端客戶會看到一則警告訊息。
- 合作夥伴的彈性訂閱由 NetApp 管理員或 GSSC 設定。彈性訂閱與租戶訂閱的管理是由具有合作夥伴管理員角色的使用者執行。
- 擁有租戶管理員角色的使用者只能檢視租戶訂閱（而非合作夥伴的 Flex 訂閱）。他們可以更新指定的訂閱、以變更容量和服務層級。他們可以提出額外訂閱的服務要求。
- 合作夥伴管理員可以在現有訂閱到期時建立另一個訂閱、或是在現有訂閱不再有效的未來日期建立另一個訂閱。新訂閱的開始日期必須大於或等於目前的結束日期。

彈性訂閱基礎架構

本節說明 NetApp Keystone 適用於 NetApp 和客戶營運環境的《支援不限彈性訂閱（ Flex 訂閱）》基礎架構架構和管理應用程式。

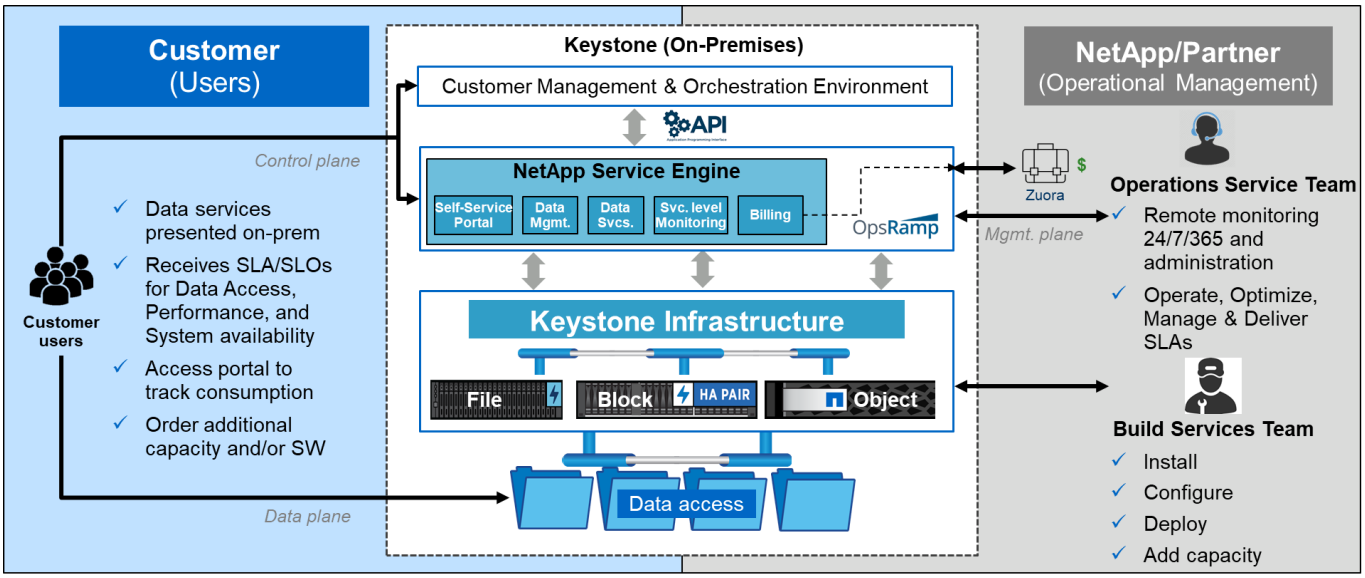
Flex 訂購基礎架構架構、設計、技術選擇及元件產品、完全由 NetApp 提供。NetApp 保留採取下列行動的權利：

- 選擇、替代或重新規劃產品。
- 視情況而定、以新技術更新產品。
- 增加或減少產品容量以符合服務需求。
- 修改架構、技術及 / 或產品、以符合服務需求。

Flex 訂購基礎架構包含多個元件：

- NetApp 服務引擎的使用者介面（ Web 入口網站）。
- 適用於整合的 NetApp 服務引擎 API 。
- 內含儲存控制器的 Flex 訂購基礎架構
- 管理及操作服務的工具、例如 OpsRamp 、 Active IQ VMware 及 Active IQ Unified Manager VMware 等。

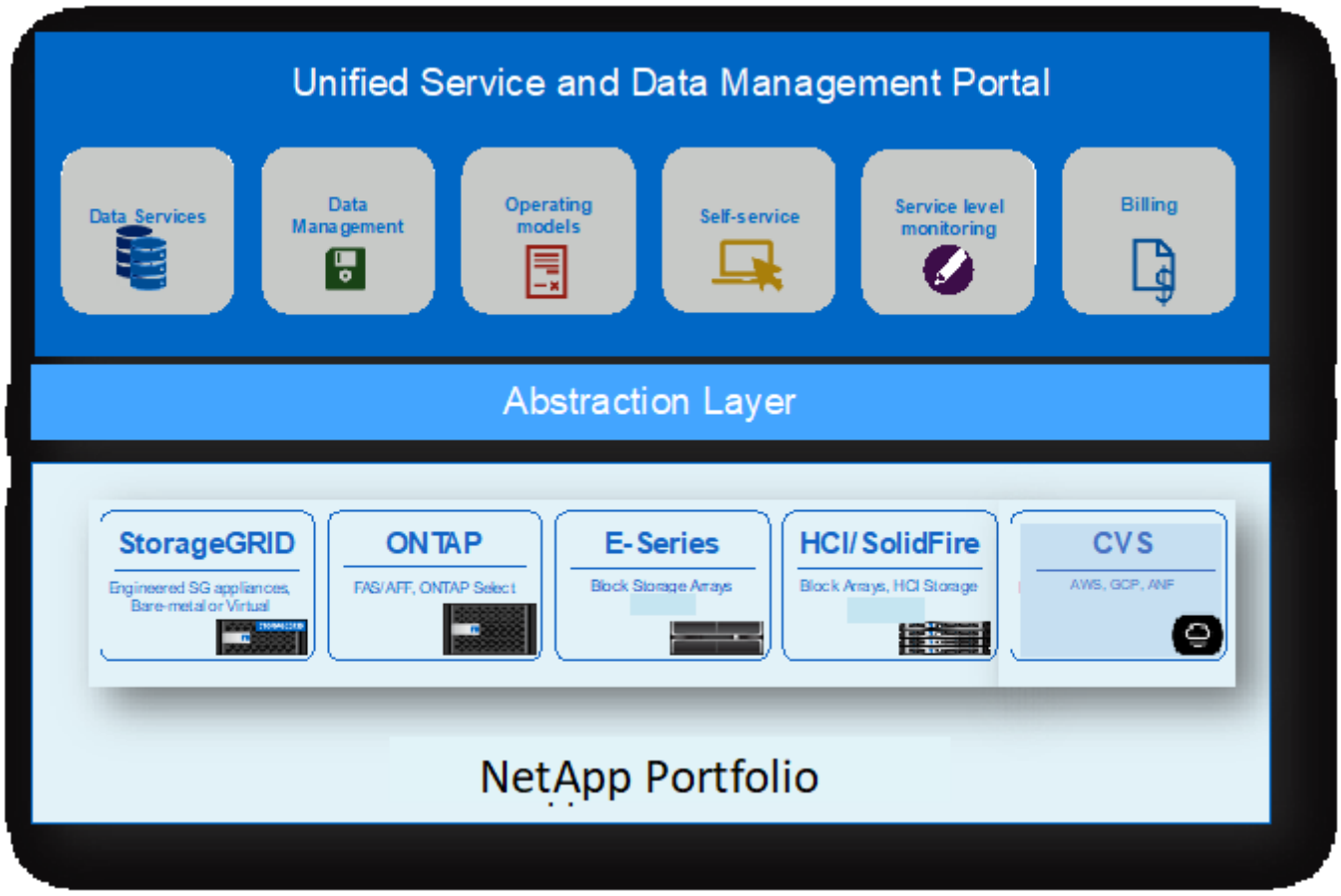
如需 NetApp Keystone 更多有關使用 Active IQ 效益技術整合的資訊、請參閱 "《 VMware 數位顧問文件》 Active IQ"



NetApp 服務引擎

您可以使用 NetApp 服務引擎入口網站、在 NetApp 、合作夥伴或客戶操作模式中管理及監控您的 Flex 訂閱服務。入口網站包含下列功能：

- 支援監控及簡易儲存資源配置的圖形介面（ NetApp Service Engine 網路介面）。
- 一組 NetApp 服務引擎 REST API 、可執行更進階的設定與儲存管理動作。



NetApp 服務引擎入口網站是單一介面、可讓客戶執行下列工作：

- 訂購儀表板：檢視已訂閱容量的狀態、以及使用量。
- 儲存資源配置：建立 NFS/CIFS 檔案共用、 FC/iSCSI 磁碟和 S3 儲存區的工作流程。
- 資料保護：在已配置的檔案共用區或磁碟上建立快照並設定備份原則或資料複寫。
- 報告：檢視檔案共用和磁碟庫存、以及不同服務層級的容量使用趨勢。
- 管理訂閱。透過入口網站訂購現有訂閱或新服務的額外容量。
- 提交服務要求或支援問題、並檢視其狀態

NetApp 服務引擎的完整功能僅適用於 NetApp 營運模式。在客戶或合作夥伴經營的模式中、 NetApp 服務引擎功能僅限於報告與訂閱管理。

站台需求

在 NetApp Keystone 您的環境中啟用「支援不限彈性訂閱」（ Flex 訂閱）服務有多項需求、例如空間、機架、 PDU 、電力、 以及散熱、並於稍後討論其他網路和安全需求。

空間

代管 Flex 訂閱基礎架構設備的場地空間（由客戶提供）。NetApp 會根據最終組態提供重量規格。

機架

客戶營運產品中的四個柱式機架（由客戶提供）。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可以視需求提供機架。NetApp 提供 42 個深機架。

PDU

您應該提供電力分配單元（ PDU ）、連接到兩個獨立且受保護的電路、並有足夠的 C13 插座。在客戶營運的產品中、在某些情況下、需要 C19 插座。在 NetApp 營運的產品中、 NetApp 或客戶可視需求提供 PDU 。

強大威力

您應該提供所需的電力。NetApp 將根據 200V 額定值（典型 A 、 Max A 、典型 W 、最大 W 、電源線類型、和數量）。所有元件都有備援電源供應器。NetApp 將提供機櫃內的電源線。

散熱

NetApp 可根據最終組態和需求、提供散熱需求規格（一般 BTU 、最大 BTU ）。

網路

根據客戶需求和使用的儲存控制器、 NetApp 可在客戶現場提供 10 GB 、 40 GB 和 100 GB 的連線能力。

NetApp 僅為 NetApp 提供的 Flex 訂購基礎架構裝置提供所需的收發器。您應提供客戶裝置所需的收發器、並將纜線連接至 NetApp 提供的 Flex 訂購基礎架構裝置。

彈性訂閱服務營運

利用 NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）、《成功案例》（英文）和《支援服務》（英文）經理來執行《支援服務》（英文） NetApp Keystone NetApp Keystone NetApp Keystone 。

NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）

NetApp 可遠端為 NetApp Keystone 客戶提供營運服務。這些服務涵蓋各種儲存管理活動的營運領域、包括資產與組態管理、容量與效能管理、變更管理、事件、事件與問題管理、服務要求履行及報告。NetApp 將視需要證明控管狀態和支援證據。

其他資訊與支援聯絡人

NetApp 全球服務與支援中心（ GSSC ）團隊主要支援 NetApp Keystone 服務對象為 SESTFlex 訂閱客戶。

直接從 NetApp 服務引擎入口網站（ * 支援 > 服務要求 * ）提出問題單、並提供適當的問題詳細資料以取得協助。

您也可以使用下列資訊聯絡支援團隊。

- 全球服務聯絡人：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- 如果您有需要提報的待處理個案 / 問題單、請傳送電子郵件至下列其中一個地址：Keystone.services@netapp.com Keystone.escalations@netapp.com
- NetApp 使用 OpsRamp, 這是一種雲端型遠端閘道解決方案 , 可主動監控 NetApp Keystone 及連線至該環境以進行疑難排解。如需 OpsRamp 的相關資訊、請參閱 https://www.opsramp.com/#。

> 在合作夥伴營運的模式中、租戶與租戶的服務要求會指派給合作夥伴的服務服務台。合作夥伴的支援工具可能已與 OpsRamp 和 GSSC 應用程式整合。只有 L3 問題會透過 GSSC 提報給 NetApp 。

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp 產品文件https://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Flex 訂閱客戶可以在 Active IQ 功能不全的情況下檢視哪些內容？

如果您訂閱 NetApp Keystone 了《支援不限彈性訂閱》（ Flex 訂閱）服務、您可以在 Active IQ 《支援不限數位顧問》儀表板上檢視您的使用報告和圖表。

如需 Active IQ 更多關於「景點數位顧問」的資訊、請參閱 "《數位顧問》文件 Active IQ"

如果您的站台預設已安裝 NetApp 服務引擎、除了 Active IQ 透過「支援資訊顧問」之外、您還可以透過 NetApp 服務引擎介面檢視使用量圖表。不過、在客戶管理的環境中、您無法存取 NetApp 服務引擎介面、而且

您只能透過 Active IQ 「 BMC Digital Advisor 儀表板」檢視容量圖表和使用報告。如需客戶管理環境的相關資訊、請參閱 "營運模式、角色和責任"

從您的網站收集度量資料的時間間隔為 5 分鐘。

身為客戶、如果您已訂閱 Flex 訂閱服務、您可以在 Active IQ 下列資訊中檢視：

- * Keystone Flex 訂閱 * 小工具：如果您已登入 Active IQ 到 SageDigital Advisor 、您可以看到 * Keystone Flex 訂閱 * 小工具、其中摘要說明您購買的 Flex 訂閱服務的容量使用量。
- 如果您按一下小工具上的 * 檢視詳細資料 * 、就會看到 * 基礎概念 - 容量使用率 * 儀表板。「 * 基礎概念 - 容量使用率 * 」儀表板可根據訂閱的服務（例如服務層級、資料保護和進階資料保護服務）、進一步細分和分析容量和使用量資料。儀表板也會顯示過去 1 、 7 和 30 天的已用、已認可和突發容量使用量圖表、並計算和分割您目前的計費期間內的平均累積量。

如需詳細資訊、請參閱 "透過「 View Flex 訂閱」檢視容量使用率 NetApp Keystone"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.